

Odometria em robótica terrestre: Recuperação de dados utilizando métodos matemáticos

Fabio Pinheiro Cardoso

Curso Lato Sensu de Robótica – Turma 04 – ELT 531

Universidade Federal de Viçosa

Viçosa, Minas Gerais, Brasil

fabio.cardoso@ufv.br

fabiopinhoirocardoso@yahoo.com.br

Resumo - Este trabalho apresenta a reconstrução da trajetória de um robô móvel com tração diferencial por odometria, usando medições de velocidade angular das rodas obtidas por encoders incrementais. O dataset empregado é o arquivo **wRwL.txt** com 400 amostras e 3 colunas (tempo, ω_R e ω_L). A partir das velocidades das rodas, são obtidos os sinais de controle de alto nível do robô (velocidade linear u e velocidade angular ω) e, em seguida, estima-se a evolução temporal da orientação ψ e da posição (x, y) por integração numérica do modelo cinemático do unicycle com deslocamento do ponto de controle ($a = 0,10$ m). Foram implementados e comparados diferentes métodos de integração (retangular regressivo, ponto central, retangular progressivo e trapezoidal) e gerados gráficos de ω_R , ω_L , u , ω , $x(t)$, $y(t)$, $\psi(t)$ e da trajetória no plano. Os resultados confirmam a capacidade do pipeline em produzir uma navegação coerente e permitem observar discrepâncias entre métodos numéricos na trajetória estimada.

Entretanto, o relatório exportado não apresenta explicitamente o valor numérico final (x_f, y_f) , apesar de esse item estar entre os requisitos do problema.

Palavras-Chave - Odometria, Robô diferencial, Encoders incrementais, Integração numérica, Modelo cinemático unicycle.

I. INTRODUÇÃO

A odometria é uma técnica largamente [1] usada para estimar posição e orientação de robôs móveis a partir do deslocamento das rodas, com base em sensores como *encoders* incrementais. Por depender de integração numérica ao longo do tempo, erros de medição tendem a acumular e degradar a estimativa, sobretudo em percursos longos. Ainda assim, é um método atrativo por ser simples e computacionalmente eficiente quando o destino está relativamente próximo do ponto de partida [1].

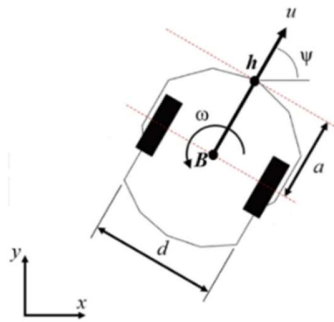


Fig. 1 Representação do robô diferencial estudado. Fonte: Brandão, 2026.

Neste estudo considera-se um robô diferencial com parâmetros geométricos explicitados:

- distância entre rodas $d = 0,4$ m;
- raios $r_R = r_L = r = 0,1$ m; e
- condição inicial $(x_0, y_0) = (0, 0)$ com $\psi_0 = 0$ rad.

O objetivo é determinar a rota navegada a partir de $\omega_R(t)$ e $\omega_L(t)$ e comparar métodos numéricos de integração para a reconstrução da trajetória.

II. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E REQUISITOS

O objetivo do trabalho envolve o desenvolvimento de rotinas/códigos computacionais que carreguem o arquivo de entrada “**wRwL.txt** (400×3)” e processem os dados registrados com vistas em reconstruir a trajetória de veículo.

Dessa forma, são solicitados:

- (1) carregamento do arquivo **wRwL.txt** (400×3);
- (2) esboço de gráficos $\text{tempo} \times \omega_R$ e $\text{tempo} \times \omega_L$;
- (3) transformação para sinais u e ω ;
- (4) gráficos $\text{tempo} \times u$ e $\text{tempo} \times \omega$;
- (5) obtenção de (x, y, ψ) pelo uso do modelo cinemático;
- (6) gráficos $\text{tempo} \times x$, $\text{tempo} \times y$ e $\text{tempo} \times \psi$;
- (7) gráfico cartesiano $x \times y$; e
- (8) posição final numérica do robô.

A transformação cinemática indicada no material usa as relações clássicas para robôs diferenciais, para determinar a velocidade linear e angular a partir das velocidades de roda, e o modelo de unicycle com deslocamento do ponto de controle (a).

III. METODOLOGIA

A. Carregamento e organização do dataset

O dataset foi importado e verificado quanto ao tamanho, retornando dimensão = (400, 3), confirmando a estrutura exigida (tempo , ω_R , ω_L).

Em seguida, os canais foram organizados como:

- time = primeiro vetor do dataset;
- ω_{Right} = segundo vetor do dataset; e
- ω_{Left} = terceiro vetor do dataset.

B. Verificação do canal de tempo e passo de amostragem

Para implementação dos métodos matemáticos nesse estudo, optou-se por verificar o comportamento do vetor de tempo por amostra.

Avaliando o primeiro vetor do *dataset* (*time*) é possível verificar que o seu comportamento é aproximadamente linear como pode ser verificado pelo exame da Fig.2.

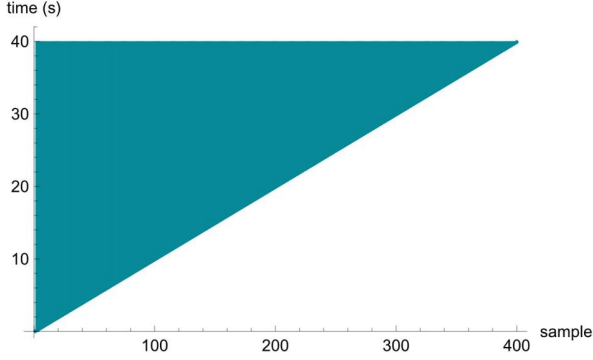


Fig. 2 Evolução do registro do tempo para cada amostra. Fonte: Autor.

Para validação, foram calculados os intervalos das amostras (Δt) e a média desse conjunto de intervalos (Δt_{Mean}). Essa média (aproximadamente 0,10 s) é o intervalo de referência (Δt_{Ref}) e será usado na avaliação da variação de Δt por amostra, como pode ser observado na Fig.3, como:

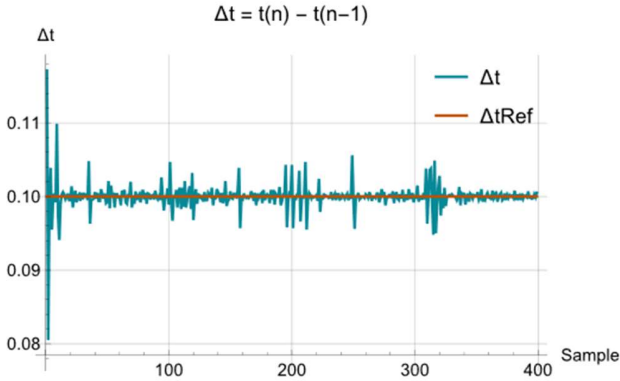


Fig. 3 Evolução dos incrementos de tempo (em segundos) para cada amostra. Fonte: Autor.

onde é possível verificar que os incrementos Δt por amostra variam entre aproximadamente 0,09 s e 0,10 s, mantendo-se em torno de Δt_{Ref} na maior parte das leituras.

Combinando cada vetor ω_{Right} e ω_{Left} com o vetor *time*, resulta em duas matrizes (400 x 2), que podem ser plotadas conforme a Fig.4.

C. Transformação de ω_R e ω_L em sinais *u* e ω

Para esse estudo de caso, por se tratar de um robô uniclo, as velocidades linear e angular do robô em relação ao solo podem ser estimadas a partir das medições das velocidades angulares das rodas, conforme as Eq.1 e Eq.2.

$$u = r \frac{\omega_R + \omega_L}{2} \quad (1)$$

$$\omega = r \frac{\omega_R - \omega_L}{d} \quad (2)$$

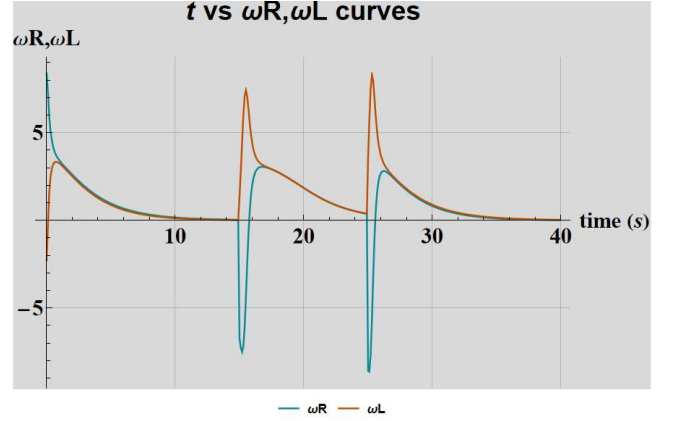


Fig. 4 Evolução das medições ω_R e ω_L (rad/s) das rodas em relação ao tempo (em segundos) para cada amostra. Fonte: Autor.

onde:

u , ω - correspondem aos sinais de velocidade translacional ou linear (em “m/s”) e velocidade angular (em “rad/s”), respectivamente;

ω_R , ω_L - correspondem às medições das velocidades de rotação das rodas, em “rad/s”;

r - corresponde ao raio da roda (em “m”); e

d - corresponde a distância entre as rodas (em “m”).

Uma vez construído os vetores dos sinais de velocidade translacional u e velocidade angular ω podem ser combinados com o vetor de tempo, resultando em duas matrizes de sinais $u(t) = (\text{tempo}, u)$ e $\omega(t) = (\text{tempo}, \omega)$.

A evolução dos sinais de $u(t)$ e $\omega(t)$ no tempo pode ser verificado nas Figs.5 e 6, conforme segue:

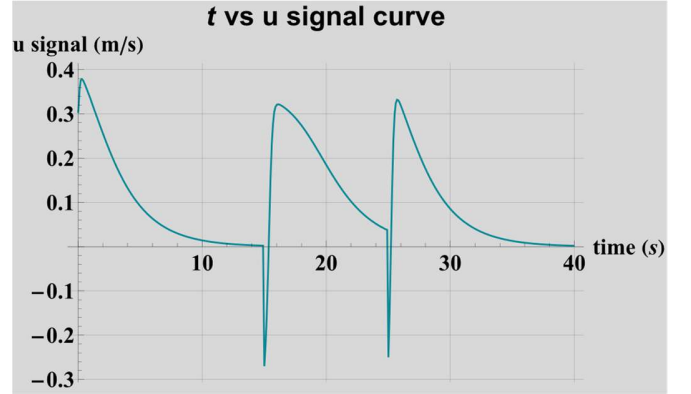


Fig. 5 Evolução do sinal de $u(t)$ no tempo (em segundos). Fonte: Autor.

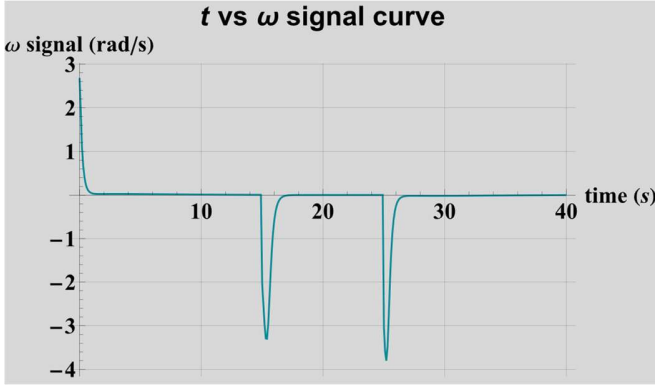


Fig. 6 Evolução do sinal de $\omega(t)$ no tempo (em segundos). Fonte: Autor.

D. Modelo cinemático e integração para ψ , x e y

A orientação foi obtida via integração discreta do tipo:

$$\psi(n) = \psi(n-1) + \omega(n)\Delta t \quad (3)$$

resultando em um vetor ψ com 400 elementos.

Para a posição, se faz necessário realizar uma transformação matricial conforme Eq.(4), seguido de uma integração desse modelo cinemático.

Esse modelo cinemático fornece um vetor de velocidades globais (incluindo o termo de deslocamento do ponto de controle a), montando os sinais $\dot{x}$ ($xpto$), $\dot{y}$ ($ypto$) e $\dot{\psi}$ (ψpto), correspondendo respectivamente as velocidades de translação em “x” e “y” e a velocidade angular em torno de “z” no referencial global, todos em função do tempo para posterior integração.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -a \sin\psi \\ \sin\psi & a \cos\psi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ \omega \end{bmatrix} \quad (4)$$

Para obter o vetor de deslocamentos, a Eq.(4) é integrada resultando assim nas estimativas para x , y e ψ .

[2], [3], [4] e [5] descrevem alguns métodos numéricos destinados a aproximar modelos de integração numérica.

Para esse estudo, ao menos dois métodos de integração numérica e suas variantes podem ser empregados: Método ou Regra do Retângulo e o Método do Trapézio.

O Método do Retângulo (MR) pode ser utilizado para aproximar uma integral de uma dada função ou conjunto de amostras, sendo atribuído tomando-se a modelagem para aproximação à direita (MRD) conforme a Eq. (5), ou para aproximação à esquerda (MRE) conforme a Eq. (6). Além desses, existe a aproximação pelo ponto médio e pelo valor da função desse valor, dentro do intervalo entre dois pontos consecutivos, denominado Método do Ponto Central (MPC). As Eqs. 5, 6 e 7 apresentam uma visão geral dos métodos baseados no retângulo.

$$I = \sum_{i=1}^{N-1} f(x_{i+1})(x_{i+1} - x_i) \quad (5)$$

$$I = \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (6)$$

$$I = \sum_{i=1}^{N-1} f\left(\frac{x_{i+1}+x_i}{2}\right)(x_{i+1} - x_i) \quad (7)$$

Essa divisão do domínio em retângulos baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo, donde é possível inferir que quanto menor for o tamanho do intervalo e quanto maior forem as subdivisões do domínio, mais apurado serão os resultados dessas aproximações.

Já o Método do Trapézio (MTrap) aproveita a mesma estratégia do Método do Retângulo, porém utilizando a média das estimativas da função ou amostra nos dois pontos considerados. Assim, uma aproximação para a integral usando o Método do Trapézio é implementado conforme Eq.(8):

$$I = \sum_{i=1}^{N-1} (x_{i+1} - x_i) \left(\frac{f(x_{i+1}) + f(x_i)}{2} \right) \quad (8)$$

Um quinto método útil para esse estudo é o Método de Euler (MEuler), modelo esse que se enquadra nas técnicas para solução de problemas de valor inicial (PVI), possuindo características de recursividade e que é obtido ou pelo Método das Diferenças Finitas ou por Série de Taylor, conforme Eq. (9).

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + f(x_i, y_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (9)$$

Nesse trabalho, os métodos que são utilizados e qualitativamente comparados são MRD, MRE, MTrap e MEuler, os quais são aplicados e comparados entre si para deliberações e análises.

A ferramenta computacional utilizada é o Wolfram Mathematica® v14.3, em um hardware Intel i7-7500 CPU@ 2,70 GHz com 16 GB de memória RAM e os resultados são apresentados na próxima seção.

IV. RESULTADOS

A. Posição e Orientação

As Figs. 7, 8 e 9 apresentam a evolução temporal dos estados estimados no referencial global: posição $x(t)$, posição $y(t)$ e orientação $\psi(t)$, respectivamente, obtidos a partir do modelo cinemático e dos métodos de integração numérica aplicados aos sinais $\dot{x}$, $\dot{y}$ e $\dot{\psi}$.

De forma geral, observa-se que os quatro métodos avaliados (MRD, MRE, MTrap e MEuler) produzem tendências consistentes ao longo do tempo:

- (i) os sinais de posição evoluem de modo contínuo e coerente com o comportamento dos sinais de controle previamente obtidos; e
- (ii) a orientação apresenta variações compatíveis com a integração incremental do sinal $\omega(t)$ e do intervalo amostral Δt . As diferenças entre os métodos tornam-se mais perceptíveis nos trechos de maior variação (incluindo mudanças de sinal) e no acúmulo de erro numérico ao longo do horizonte de integração.

B. Comparação entre métodos (x , y e ψ)

A Fig. 7 evidencia que as curvas de $x(t)$ obtidas pelos quatro métodos se mantêm próximas, porém com diferenças visíveis tanto no ganho quanto no instante em que ocorrem mudanças de tendência, refletindo as particularidades de cada regra de quadratura (aproximação à direita/esquerda, média trapezoidal e recursão tipo Euler por diferenças).

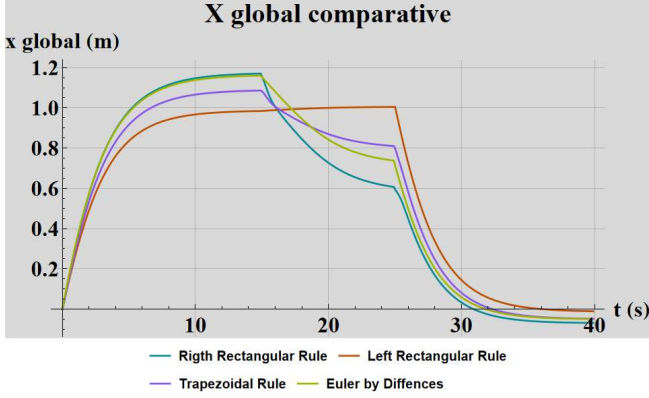


Fig. 7 Evolução de $x(t)$ (em metros) no tempo (em segundos). Fonte: Autor.

Na Fig. 8, o comportamento de $y(t)$ também é comparável entre métodos, com trajetórias globais qualitativamente similares, mas com discrepâncias acumuladas em determinados intervalos, o que se reflete no valor final de y_f (Tab. I).

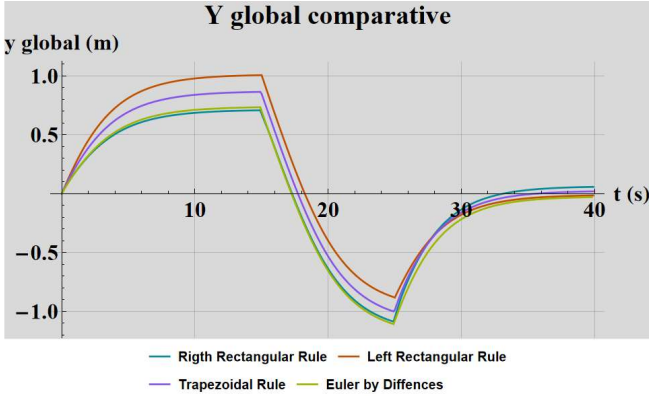


Fig. 8 Evolução de $y(t)$ (em metros) no tempo (em segundos). Fonte: Autor.

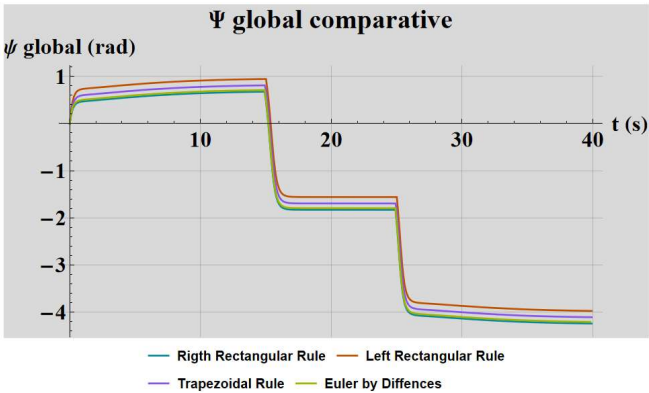


Fig. 9 Evolução de $\psi(t)$ (em radianos) no tempo (em segundos).
Fonte: Autor.

Na Fig. 9, a evolução de $\psi(t)$ indica que o acúmulo de erro de orientação ao longo do tempo resulta em valores finais próximos entre métodos, mas não idênticos, sugerindo influência combinada da variação do Δt por amostra (em torno de 0,09 s – 0,10 s, conforme discutido anteriormente) e das diferenças intrínsecas de discretização numérica em cada método.

C. Trajetória no plano cartesiano

A Fig. 10 apresenta as trajetórias $x \times y$ geradas para cada método, permitindo comparar diretamente o caminho reconstruído no plano. Observa-se que a forma global da navegação é preservada entre métodos (mesmo padrão geométrico e mesma ordem de grandeza de deslocamentos), mas com diferenças entre curvas, principalmente em trechos onde a trajetória muda de direção, o que é esperado em reconstruções por odometria e integração cumulativa de sinais discretizados.

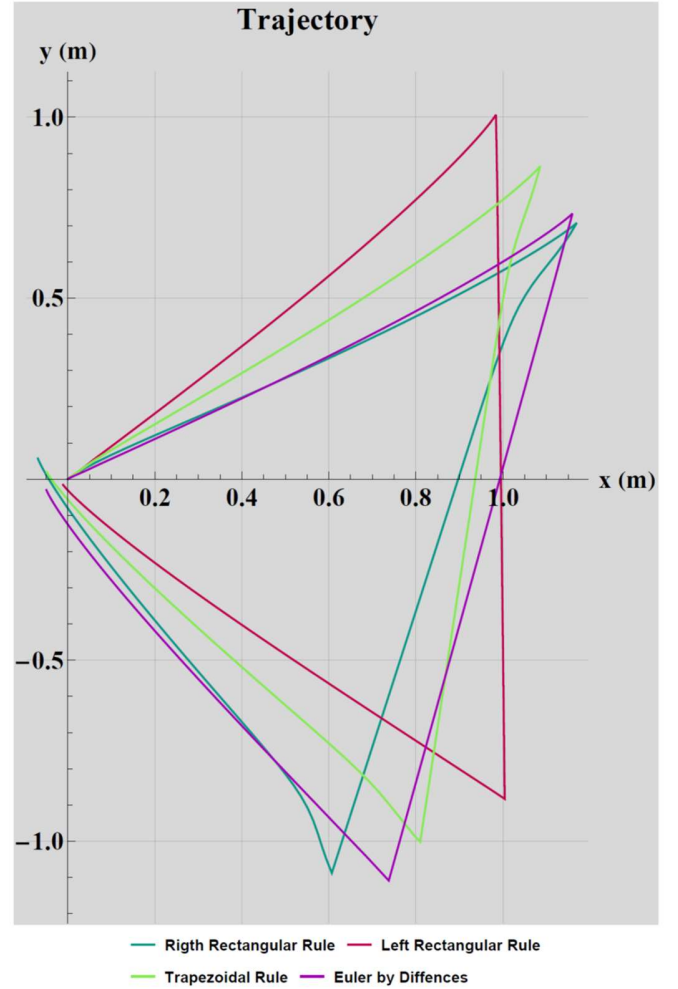


Fig. 10 Soluções para a trajetória desenvolvida. Fonte: Autor.

D. Posição final e atitude

De acordo com os dados do estudo, a posição final do robô ao término do experimento foi extraída numericamente para cada método e organizada na Tab. I, que resume: número de

pontos (400), tempo final t_f , posição final (x_f, y_f e atitude final ψ_f).

TABELA I
RESUMO DOS PONTOS FINAIS E ATITUDE POR MÉTODO

Método	Nº de pontos	tf (s)	xf (m)	yf (m)	psi (rad)
MRD	400	39,912100	-0,068916	0,057058	-4,245856
MRE	400	39,912100	-0,010979	-0,015812	-3,978031
MTrap	400	39,912100	-0,048300	0,018869	-4,111943
MEuler	400	39,811600	-0,049344	-0,030188	-4,210860

V. DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a reconstrução da trajetória por odometria, a partir de medições de $\omega_R(t)$ e $\omega_L(t)$, é capaz de produzir uma navegação coerente no plano, com evolução temporal estável das variáveis $x(t)$, $y(t)$ e $\psi(t)$, quando aplicado o modelo cinemático do uniciclo com deslocamento do ponto de controle a .

A comparação entre métodos evidencia um ponto esperado em integração numérica aplicada à odometria: **erros discretos acumulativos**. Mesmo quando os sinais são os mesmos, diferentes regras de integração (retângulo à direita/esquerda, trapézio e Euler) tendem a produzir pequenas variações que se acumulam ao longo de centenas de amostras, levando a diferenças observáveis na trajetória $x \times y$, e nos valores finais (x_f, y_f, ψ_f). Isso é visível tanto nas curvas comparativas das Figs. 7–9 quanto na sobreposição das trajetórias na Fig. 10 e nos valores resumidos na Tab. I.

Outro aspecto relevante é que o próprio conjunto de dados apresenta **variações no intervalo amostral** Δt (aproximadamente 0,09 a 0,10 s, conforme discutido na seção de metodologia), o que reforça a importância de integrar usando o Δt efetivo por amostra e de interpretar os resultados como uma aproximação numérica dependente do passo e da regra de integração.

Do ponto de vista de relatório técnico, o uso de gráficos comparativos (x , y e ψ) e da Tab. I por método permite: (i) identificar se os métodos são **consistentes** entre si (mesma forma global); (ii) avaliar quais métodos tendem a produzir maior/menor discrepância final; e (iii) justificar a escolha de um método para aplicações práticas, considerando simplicidade, estabilidade e tendência a erro acumulado.

VI. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A. Conclusão

Este trabalho apresentou um estudo amplo de alguns métodos de integração numérica aplicados num problema de reconstrução de trajetória por odometria, em um robô diferencial, utilizando um *dataset* com 400 amostras contendo tempo, ω_R e ω_L . A partir das medições das rodas e dos parâmetros geométricos do robô, foram construídos os sinais de controle $u(t)$ e $\omega(t)$, e então estimadas a orientação $\psi(t)$ e as posições $x(t)$ e $y(t)$ por meio do modelo cinemático do uniciclo com deslocamento do ponto de controle.

Os resultados mostraram que, embora os métodos de integração numérica avaliados (MRD, MRE, MTrap e MEuler) produzam trajetórias globalmente coerentes e comparáveis, existem discrepâncias acumuladas que se refletem na trajetória no plano $x \times y$, com os resultados de posição final (x_f, y_f) e atitude ψ_f para cada método estão resumidos na Tab. I. Apêndices do trabalho podem ser acessado no *QRCode* da Fig11.



Fig. 10 Soluções para a trajetória desenvolvida. Fonte: Autor.

B. Trabalhos Futuros

Como continuidade natural deste estudo, recomenda-se:

1. **Modelagem e mitigação de erros sistemáticos:** incorporar calibração de parâmetros do robô (raio efetivo das rodas, distância entre rodas, e possíveis desalinhamentos) e efeitos como escorregamento, que são fontes clássicas de erro em odometria.
2. **Avaliar a possibilidade de utilização de filtros:** combinar odometria com sensores adicionais (IMU, magnetômetro, visão) usando filtros (p. ex., EKF/UKF) para reduzir deriva de posição e orientação ao longo do tempo.
3. **Análise quantitativa adicional entre métodos:** além de (x_f, y_f), registrar métricas como comprimento de trajetória, distância reta início–fim e dispersão entre métodos por amostra, para uma discussão mais robusta do impacto da discretização numérica.
4. **Tratamento explícito do Δt variável:** investigar a sensibilidade dos resultados às variações observadas no intervalo amostral, comparando integrações com Δt_{real} por amostra versus $\Delta t_{\text{médio}}$ de referência.

VII. POLÍTICA DE USO DE INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS GENERATIVAS

Para auxílio da elaboração desse trabalho foi utilizado auxílio de Inteligência Artificial Generativa (I.A.G.) Microsoft Copilot® na pesquisa de referências bibliográficas e na verificação de erros em códigos.

REFERENCES

- [1] Brandão, Alexandre, “Notas de Aula da disciplina de ELT 531”, 2026.
- [2] S. C. Chapra and R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2021.
- [3] R. L. Burden, J. D. Faires, and A. M. Burden, Numerical Analysis, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2016.
- [4] A. Gilat and V. Subramaniam, Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications Using MATLAB, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.

- [5] D. Kincaid and E. W. Cheney, Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, 3rd ed. Providence, RI, USA: American Mathematical Society, 2002.
- [6] Wolfram Research, Inc., Mathematica, Version 14.3. Champaign, IL, USA: Wolfram Research, Inc., 2025. [Online]. Available: <https://www.wolfram.com/mathematica>
- [7] Wolfram Community, “Discussion thread (link utilizado no estudo),” <https://community.wolfram.com/groups/-/m/t/1502340>, accessed May 03, 2026.